

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет о выполнении лабораторной работы 1.3.1

**Определение модуля Юнга на основе
исследования деформации растяжения и изгиба**

Ефремова Татьяна, Б03-503

12 ноября 2025 г.

1 Аннотация

Цели работы: экспериментально получить зависимость между напряжением и деформацией для двух простейших напряженных состояний упругих тел: одностороннего сжатия и чистого изгиба; по результатам эксперимента вычислить модуль Юнга.

2 Определение модуля Юнга по измерениям растяжения проволоки

2.1 Теоретические сведения

Растяжение проволоки соответствует напряженному состоянию вдоль одной оси, которое описывается формулой:

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l}. \quad (1)$$

Эту формулу можно записать в виде:

$$F = k \Delta l, \quad (2)$$

где $k = \frac{ES}{l}$ – жесткость проволоки. Для определения модуля Юнга используется прибор Лермонтова, схема которого изображена на рис. 1. Верхний конец проволоки П, изготовленной из исследуемого материала, прикреплен к консоли К, а нижний – к цилиндру, которым оканчивается шарнирный кронштейн Ш. На этот же цилиндр опирается рычаг r , связанный с зеркальцем 3. Направим зрительную трубку на зеркальце. Выведем формулу для расчета растяжения длины проволоки по показаниям шкалы прибора. Так как мы считаем проволоку слабо растяжимой, Δl значительно меньше r . Тогда угол наклона зеркальца к горизонтали можно найти как $\varphi = \frac{\Delta l}{r}$.

С другой стороны, из соображений геометрической оптики угол φ можно найти как угол между продолжениями соответствующих лучей:

$$\varphi = \frac{n}{2h}, \quad (3)$$

где n – показания шкалы, h – расстояние от шкалы до зеркальца. Таким образом, удлинение проволоки выражается как:

$$\Delta l = n \frac{r}{2h}, \quad (4)$$

Отсюда формулу (1) можно переписать как:

$$F = \frac{ESr}{2lh} n, \quad (5)$$

Таким образом, удлинение проволоки можно измерить по углу поворота зеркальца. Натяжение проволоки можно менять перекалыванием грузов с площадки О на площадку М, не меняя при этом нагрузку на кронштейн, и, как следствие, его деформацию.

2.2 Используемое оборудование

Прибор Лермонтова, проволока из исследуемого материала, зрительная труба со шкалой, набор грузов, микрометр, рулетка.

2.3 Инструментальные погрешности

микрометр : $\Delta_{\text{мк}} = \pm 0.01$ мм.

рулетка: $\Delta_{\text{р}} = \pm 1$ см.

шкала прибора: $\Delta_{\text{ш}} = \pm 0.1$ мм.

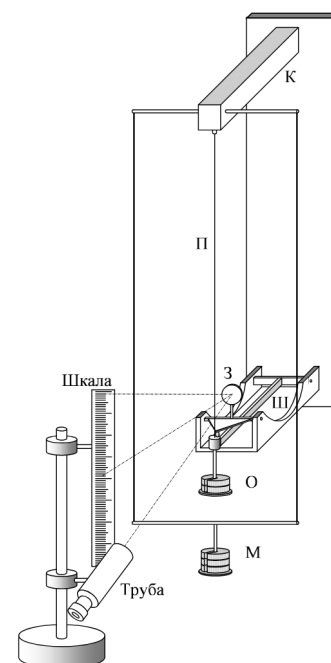


Рис. 1: Прибор Лермонтова

2.4 Результаты измерений и обработка данных

Сведем характеристики установки в таблицу:

d , мм	r , мм	l , см	h , см	σ , кг/мм ²
0.51 ± 0.01	20 ± 0.1	173 ± 1	139 ± 1	90

Оценим, сколько грузов можно подвесить к проволоке. Для этого найдем площадь сечения проволоки и погрешность:

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = 0.204 \text{ мм}^2, \quad \sigma_S = 2S \frac{\sigma_d}{d} = 0.01 \text{ мм}^2.$$

Рабочая нагрузка:

$$m_{\max} = 0.3 \sigma_{\text{пр}} S = 5.51 \text{ кг}, \quad \sigma_{m_{\max}} = 0.27 \text{ кг}.$$

Будем последовательно добавлять грузы.

Таблица 1: Зависимость показаний шкалы от нагрузки

m , гр	P , Н	$n_{\uparrow}$, мм	$n_{\downarrow}$, мм	$n_{\uparrow}$, мм	$n_{\downarrow}$, мм	$n_{\uparrow}$, мм	$n_{\downarrow}$, мм	Δl , мм
244,8	2,40	18,9	16,8	18,9	16,7	18,9	16,8	2,12
245,8	2,41	20,9	18,9	21,0	19,0	20,9	18,9	2,01
245,9	2,41	22,7	20,9	22,7	21,0	22,8	20,9	1,78
245,2	2,40	24,5	22,7	24,5	22,6	24,6	22,7	1,86
245,3	2,41	26,1	24,5	26,2	24,6	26,2	24,6	1,62
245,3	2,41	27,9	26,3	27,9	26,3	27,8	26,2	1,58
245,2	2,40	29,5	28,0	29,6	28,0	29,5	28,0	1,55
245,5	2,40	31,1	29,6	31,2	29,6	31,1	29,6	1,55
244,0	2,39	32,6	31,2	32,7	31,2	32,7	31,1	1,50
244,2	2,39	34,2	32,7	34,3	32,7	34,2	32,7	1,55

Т. к. зависимость n от P линейна, по методу наименьших квадратов:

$$k = \frac{2lh}{ESr} = \frac{\langle nP \rangle}{\langle P^2 \rangle} \approx 0,702, \quad \sigma_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{\langle n^2 \rangle}{\langle P \rangle} - k^2} \approx 0,008.$$

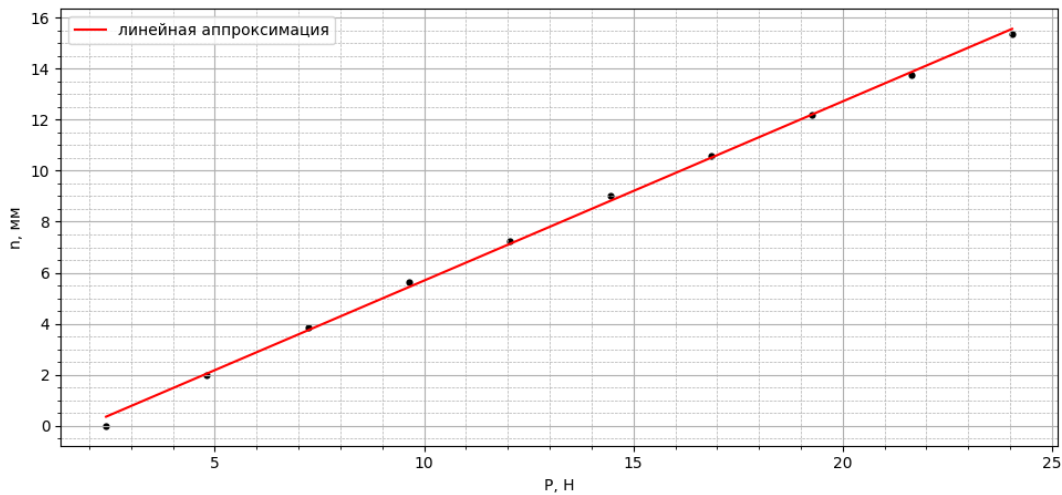


Рис. 2: Линейная аппроксимация зависимости растяжения проволоки от силы тяжести методом наименьших квадратов

Тогда:

$$E = \frac{2lh}{kSr} \approx 169 \text{ ГПа}, \quad \varepsilon_E = \sqrt{\varepsilon_l^2 + \varepsilon_h^2 + \varepsilon_k^2 + \varepsilon_S^2 + \varepsilon_r^2} \approx 0.10, \quad \sigma_E = E \varepsilon_E \approx 17 \text{ ГПа}.$$

3 Определение модуля Юнга по измерениям изгиба балки

3.1 Теоретические сведения

Модуль Юнга материала стержня E связан с величиной прогиба $y_{\max}$ как:

$$E = \frac{Pl^3}{4ab^3y_{\max}}, \quad (6)$$

где P - нагрузка на стержень, l - расстояние между точками опоры, a - ширина балки, b - высота балки.

Экспериментальная установка состоит из прочной стойки с опорными призмами А и Б (рис. 3). На ребра призм опирается исследуемый стержень В. В середине стержня на призме Д подвешена площадка П с грузами. Измерять величину прогиба можно с помощью индикатора И, укрепляемого на отдельной штанге. Полный оборот большой стрелки индикатора соответствует 1 мм и одному делению малого циферблата.

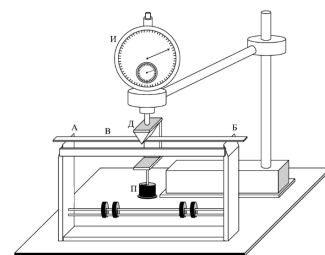


Рис. 3: Схема установки

3.2 Используемое оборудование

Стержни из исследуемого материала, набор грузов, линейка, микрометр, индикатор для измерения стрелы прогиба.

3.3 Инструментальные погрешности

микрометр : $\Delta_{\text{мк}} = \pm 0.01$ мм.

линейка: $\Delta_{\text{л}} = \pm 5$ мм.

шкала прибора: $\Delta_{\text{ш}} = \pm 0.01$ мм.

3.4 Результаты измерений и обработка данных

1. Сведем характеристики установки и балок в таблицу:

	l , см	a , мм	b , мм
Сталь	54,0	21,10	3,75
Медь	54,0	21,69	3,90
Дерево	54,0	20,17	10,20

2. Будем последовательно добавлять и снимать грузы на каждую из сторон балок.

Т. к. зависимость n от P линейна, по методу наименьших квадратов:

$$k = \frac{4ab^3}{El^3} = \frac{\langle nP \rangle}{\langle P^2 \rangle}, \quad \sigma_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{\langle n^2 \rangle}{\langle P \rangle} - k^2}.$$

Тогда:

$$E = \frac{l^3}{4kab^3} \quad \varepsilon_E = \sqrt{3\varepsilon_l^2 + 3\varepsilon_a^2 + \varepsilon_b^2 + \varepsilon_k^2}, \quad \sigma_E = E\varepsilon_E.$$

Сведем все средние значения угловых коэффициентов и модулей Юнга в таблицу:

	k , Н/мм	ε_k	E , ГПа	ε_E	σ_E
Сталь	0.568	0,02	191	0,10	19
Медь	1,000	0,02	105	0,11	12
Дерево	0.467	0,03	11	0,05	1

Таблица 2: Показания для стали

m , гр	P , Н	$n_{\uparrow}$, мм	$n_{\downarrow}$, мм	$n_{\uparrow}$, мм	$n_{\downarrow}$, мм
508,7	4,99	0,20	0,21	0,24	0,29
503,5	4,94	0,90	0,91	0,94	1,01
496,2	4,87	1,60	1,59	1,64	1,64
503,0	4,93	2,31	2,28	2,32	2,35
500,0	4,91	3,02	2,98	3,05	3,11
472,3	4,63	3,64	3,71	3,69	3,73
461,8	4,53	4,30	4,30	4,35	4,35

Таблица 3: Показания для меди

m , гр	P , Н	$n_{\uparrow}$, мм	$n_{\downarrow}$, мм	$n_{\uparrow}$, мм	$n_{\downarrow}$, мм
508,7	4,99	0,61	0,62	0,61	0,64
503,5	4,94	1,85	1,89	1,88	1,90
496,2	4,87	3,04	3,07	3,06	3,11
503,0	4,93	4,28	4,32	4,33	4,37
500,0	4,91	5,49	5,55	5,52	5,58
472,3	4,63	6,66	6,66	6,75	6,75

Таблица 4: Показания для дерева

m , гр	P , Н	$n_{\uparrow}$, мм	$n_{\downarrow}$, мм	$n_{\uparrow}$, мм	$n_{\downarrow}$, мм
508,7	4,99	0,28	0,35	0,20	0,22
503,5	4,94	0,90	0,96	0,78	0,83
496,2	4,87	1,42	1,46	1,33	1,40
503,0	4,93	2,00	2,03	1,94	2,01
500,0	4,91	2,59	2,62	2,50	2,59
472,3	4,63	3,11	3,17	3,05	3,11
461,8	4,53	3,68	3,68	3,59	3,59

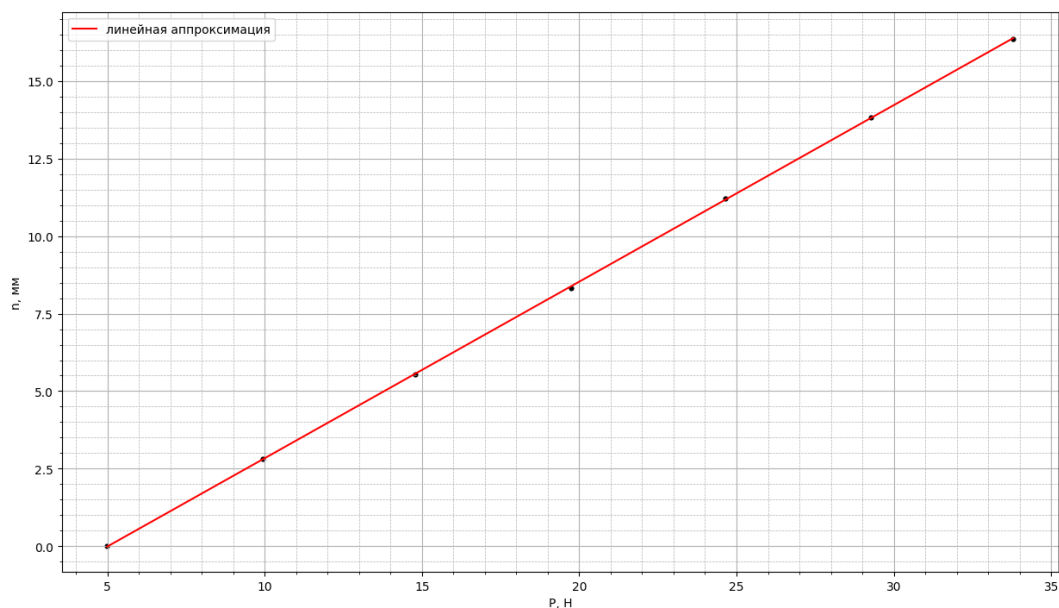


Рис. 4: Линейная аппроксимация показаний для стали

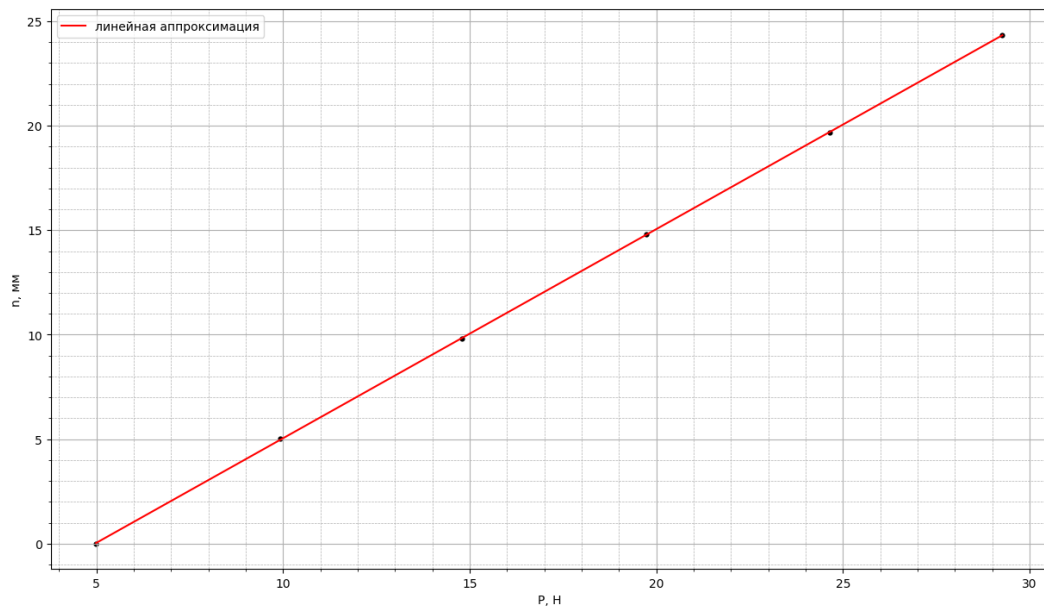


Рис. 5: Линейная аппроксимация показаний для меди

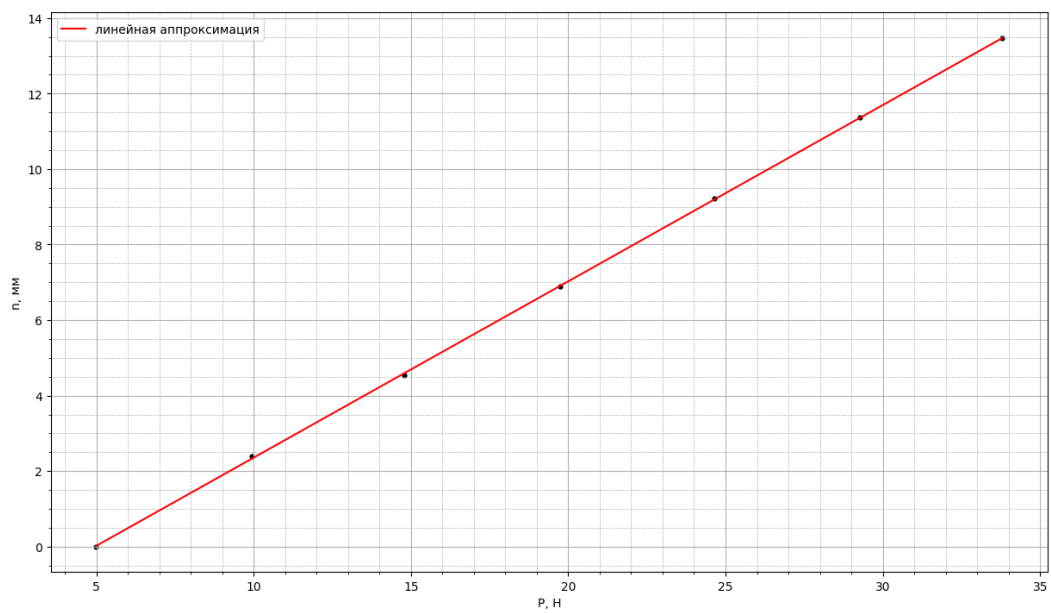


Рис. 6: Линейная аппроксимация показаний для дерева

4 Выводы

Полученные экспериментальным методом значения модуля Юнга совпали с табличными в пределах погрешности. Все теоретические закономерности, рассмотренные в данной работе, также выполнялись в пределах точности эксперимента.